Московский государственный технический университет
им. Н. Э. Баумана · проект СЭЛФ

МОДЕЛЬ ИНТЕРФЕРОМЕТРА ФАБРИ — ПЕРО

ШПАРГАЛКА К ВЫСТУПЛЕНИЮ

Что на экране · какой формулой посчитано · где это в коде · смысл лабораторной

Главная линия доклада: природа света

Рассказ ведём **со стороны природы света**: интерферометр — прибор, в котором волновые свойства света видны напрямую. Свет, сложенный со светом, даёт темноту — так ведут себя только волны. Кольца — это места, где волны, пришедшие разными путями, складываются в фазе. По расстоянию между кольцами мы меряем саму длину световой волны.

1. **Что такое свет.** Ньютон — частицы, Гюйгенс — волны. Спор решили интерференция (Юнг, 1801) и дифракция (Френель; пятно Пуассона — Араго, 1818). Максвелл: свет — электромагнитная волна. Сегодня — корпускулярно-волновой дуализм: при излучении и поглощении свет — фотоны с энергией $h\nu$, при распространении — волна.
2. **Интерференция.** Две когерентные волны с разностью хода Δ имеют разность фаз $\delta = 2\pi\Delta/\lambda$: при $\delta = 2\pi m$ — усиление, при $\delta = \pi(2m+1)$ — гашение.
3. **Многолучевая интерференция в интерферометре.** Амплитуда делится на зеркалах на бесконечную серию лучей; их сумма — формула Эйри. Чем больше лучей участвует ($R \to 1$), тем уже светлые кольца.
4. **Длина волны в картине.** Радиусы колец, расстояние между пиками, сдвиг зеркала на $\lambda/2$ на одно кольцо — всё содержит λ. Поэтому лабораторная — это измерение длины световой волны тремя независимыми способами.
5. **Интерференция фотонов.** Даже если пропускать свет по одному фотону, картина колец та же: она набирается из отдельных вспышек, а их распределение задаёт волновой закон.

> **КАК СКАЗАТЬ НА ЗАЩИТЕ**
> «Наш интерферометр — это наглядное доказательство волновой природы света: светлые и тёмные кольца возникают только потому, что свет — волна, и по ним мы измеряем длину этой волны с точностью до долей процента».

Программа за одну минуту

Интерферометр Фабри — Перо — это два параллельных полупрозрачных зеркала на расстоянии d. Свет многократно отражается между ними, выходящие лучи интерферируют, и прибор пропускает только узкие полоски длин волн. Если свет идёт под разными углами, в фокусе линзы видны кольца. Программа по формулам физики строит три картинки: спектр пропускания $T(\lambda)$, кольца и разрез колец. Затем она сама меряет их, как человек линейкой, и сравнивает с теорией. В режиме лабораторной длина волны скрыта, и студент находит её по своим измерениям методом наименьших квадратов.

> **КАК СКАЗАТЬ НА ЗАЩИТЕ**
> «Мы сделали виртуальную лабораторную установку: всё, что на экране, считается из одной формулы — формулы Эйри. Программа и рисует, и сама проверяет себя: значения „по графику“ совпадают с „по формуле“ лучше чем на 0,1 %. Работает на любой Windows от 7, на macOS и Linux, на слабых компьютерах кадр — около 10 мс».

Одна главная формула

Всё на экране — следствие формулы Эйри: доля прошедшего света

$$T = \frac{T_{\max}}{1 + F\sin^2(\delta\,/\,2)}, \qquad F = \frac{4R}{(1-R)^2}, \qquad T_{\max} = \frac{(1-R-A)^2}{(1-R)^2} \tag{1}$$

где δ — разность фаз соседних лучей:

$$\delta = \frac{4\pi d\sqrt{n^2 - \sin^2\theta}}{\lambda} \tag{2}$$

Пик — когда $\delta = 2\pi m$ (все лучи в фазе): $2nd\cos\theta^{'} = m\lambda$. В коде: `physics.airy`, `physics.phase`, `coefficient_f`, `peak_transmission`.

КАК СКАЗАТЬ НА ЗАЩИТЕ

«Формулу Эйри получаем, складывая бесконечную геометрическую прогрессию лучей: каждый следующий луч ослаблен в R раз и сдвинут по фазе на δ. У нас есть тест, который складывает 800 лучей напрямую — совпадает с формулой до 10^{-9}».

СМЫСЛ ПРОЕКТА: КАК ПОДАТЬ КАК НАУЧНУЮ РАБОТУ

Актуальность

Интерферометр Фабри — Перо — один из главных спектральных приборов: на нём меряют длины волн с точностью до миллионных долей, проверяют лазеры, изучают тонкую структуру спектральных линий, его используют в оптической связи и астрономии. Но настоящая установка дорогая, хрупкая и требует юстировки. В лаборатории таких установок одна-две, на работу отводится одно занятие, и студент почти не может «поиграть» параметрами: отражение зеркал или показатель преломления в железе не поменяешь. Существующие виртуальные лабы обычно — анимация без измерений: результат показывают, а не получают.

Цель и задачи

Цель: создать виртуальную лабораторную установку, на которой работа выполняется как на настоящей: студент сам меряет, получает разброс и погрешность и определяет скрытые величины, а не читает их с экрана.

Задачи:

1. Построить физическую модель: многолучевая интерференция (формула Эйри), кольца равного наклона, поглощение зеркал, две спектральные линии.
2. Воспроизвести реальные условия наблюдения: линзы из набора с определёнными фокусными расстояниями и экран, который нужно поставить в фокальную плоскость.
3. Разработать алгоритмы, которые рисуют модель точно и быстро даже на старых компьютерах без видеокарты.
4. Проверить модель: сравнить измерения на графиках с теорией и с прямым сложением лучей.
5. Разработать методику лабораторной работы: 30 вариантов, 7 заданий, обработка методом наименьших квадратов, методические указания в формате МГТУ.

Что в работе нового (элементы новизны)

1. **Точное изображение колец через первообразную формулы Эйри.** Яркость каждого пикселя — точное среднее пропускания по пикселю, а не значение в точке. Поэтому на картинке нет ложных узоров (муара), а время расчёта не зависит от числа колец: 20 колец и 20 000 колец считаются одинаково быстро.
2. **Точный график по столбцам пикселей.** Для каждого столбца аналитически находятся наибольшее и наименьшее значение функции, поэтому узкий пик (при $R = 0{,}99$ он в сотни раз уже периода) никогда не «проваливается» между точками.
3. **Фокусировка как в реальной установке.** Линза выбирается из набора, экран студент двигает сам. Вне фокуса каждая точка размывается в кружок диаметром $D \cdot |L - f| / f$; яркость считается точно, усреднением по кружку через ту же первообразную. Студент учится ставить экран в фокальную плоскость, как на настоящем оптическом стенде.
4. **Критерий разрешения для пиков Эйри.** Перенесли критерий Рэлея (провал $8/\pi^2 \approx 0{,}81$) на интерферометр и получили численно: две линии различимы при $\delta\lambda \geq 1{,}03 \cdot w$, то есть почти ровно при ширине пика.

5. **Самопроверяющаяся модель.** Программа меряет собственные картинки «как человек» и сравнивает с теорией; расхождение меньше 0,1 %.
6. **Защищённая от списывания методика.** 30 вариантов со скрытыми длиной волны, дублетом и поглощением, одинаковых на любом компьютере, и таблица ответов для преподавателя.

Результаты в цифрах

Что проверяли	Результат
Формула Эйри против прямого сложения 800 лучей	совпадение до 10^{-9}
Измерения по графику против формул (Δλ, w, резкость, радиусы колец)	расхождение < 0,1 %
Определение скрытой длины волны по кольцам (вариант 7)	534,8 ± 1,9 нм при истинном 534,2 нм
Время кадра	было до 350 мс, стало ≈ 10 мс — работает на Core i5 2-го поколения
Надёжность	29 автоматических тестов, сборки для Windows 7–11, macOS, Linux
Объём лабораторной	обязательная часть ≈ 60 мин, все задания ≈ 2 ч

Практическая значимость

Программа бесплатная, работает без интернета и установки, на старых компьютерах кафедры и у студента дома. Даёт полноценную лабораторную работу по оптике с методичкой, бланком отчёта и ответами для преподавателя. Позволяет делать то, что на реальной установке невозможно: менять отражение зеркал, показатель преломления, зазор в сотни раз и видеть, как меняется картина. Может дополнять реальную установку: дома — подготовка и отработка, в лаборатории — проверка на железе.

Смысл самих лабораторных: чему они учат

1. **Как работает спектральный прибор.** Три главные характеристики любого спектрального прибора — область свободной дисперсии Δλ, ширина полосы w и разрешающая способность — студент не заучивает, а меряет и видит, от чего они зависят.
2. **Главный компромисс прибора.** Больше зазор d — выше разрешение (λ/w растёт), но меньше область дисперсии Δλ. Выше отражение R — пики уже, но сильнее влияют потери в зеркалах. Это то, о чём думает инженер, выбирая прибор.
3. **Независимые методы.** Одна и та же длина волны находится тремя путями: по спектру, по кольцам, по сдвигу зеркала. Совпадение в пределах погрешности — это и есть проверка эксперимента.
4. **Обработка данных как в науке.** Линеаризация зависимостей, метод наименьших квадратов, коэффициент Стьюдента, перенос погрешностей, правильная запись результата.
5. **Природа света.** Студент своими руками убеждается, что свет — волна: измеряет её длину и видит, что картина подчиняется законам интерференции.
6. **Работа с оптикой.** Выбор линзы и фокусировка экрана — навык, без которого не обходится ни один оптический эксперимент.

Дальнейшее развитие

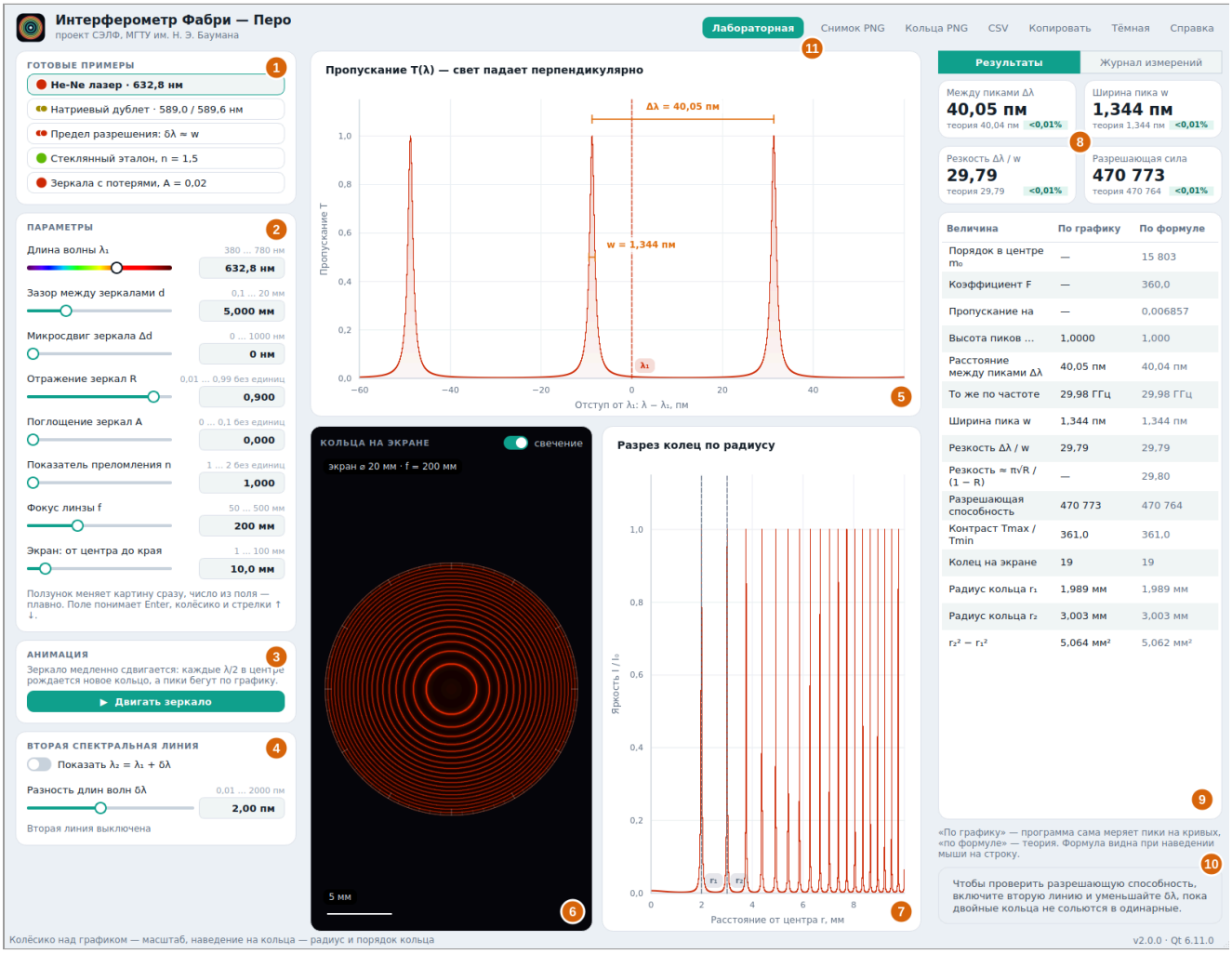
Проверить работу на группе студентов и сравнить результаты с реальной установкой кафедры; добавить другие интерферометры (Майкельсона, Юнга) на том же движке; добавить режим преподавателя со сбором отчётов; выступить с работой на студенческой научной конференции.

План доклада на 5–7 минут

1. Природа света: интерференция — доказательство волновой природы; интерферометр меряет длину волны (1 мин).
2. Актуальность: реальная установка дорогая и одна, виртуальные лабы — без измерений (30 с).
3. Цель и задачи (30 с).
4. Физика: формула Эйри, кольца, три характеристики прибора (1 мин).
5. Демонстрация: примеры, ползунки, кольца, «по графику / по формуле» (1,5 мин).
6. Новизна: первообразная, столбцы пикселей, фокусировка экрана, критерий 0,81 (1 мин).
7. Лабораторная: вариант, журнал, МНК, λ тремя способами (1 мин).
8. Результаты в цифрах и дальнейшее развитие (30 с).

> **КАК СКАЗАТЬ НА ЗАЩИТЕ**
> «Мы не просто нарисовали интерферометр — мы сделали модель, которая сама себя проверяет, работает на любом компьютере и позволяет выполнить настоящую лабораторную работу: с измерениями, погрешностями и скрытыми величинами, которые студент должен найти сам».

ГЛАВНОЕ ОКНО ПО НОМЕРАМ



1 Готовые примеры

Что видно	Как сделано	Что сказать
5 кнопок: He-Ne 632,8 нм, натриевый дублет, предел разрешения, стеклянный эталон n = 1,5, зеркала с потерями A = 0,02	Список `PRESETS` в `params.py`; нажатие — `apply_preset`: все параметры плавно «переплывают» к новым значениям за 0,85 с. Значок — цвет линии по длине волны (`wavelength_rgb`, схема Брутона)	«Каждый пример показывает одно явление: двойные кольца дублета, предел разрешения, сдвиг пиков при n > 1, низкие пики при поглощении. Узкие и широкие пики — это ползунок R, отдельный пример не нужен. В лабораторной примеры скрыты»

2 Параметры

Параметр	Куда входит	Что меняется на экране
Длина волны λ_1, 380–780 нм	$\delta = 4\pi nd/\lambda$; цвет колец и кривых	цвет, пики сдвигаются, кольца меняют радиус
Зазор d, 0,1–20 мм	δ; $\Delta\lambda = \lambda^2/(2nd)$; $r_k^2 \propto 1/d$	больше d — пики ближе, колец больше
Микросдвиг Δd, 0–1000 нм	полный зазор = d + Δd: тот же зазор, но тонкая шкала в нм (d меняется в мм)	каждые $\lambda/2$ в центре рождается новое кольцо
Отражение R, 0,01–0,99	$F = 4R/(1-R)^2$	ближе к 1 — пики и кольца тоньше, провалы темнее
Поглощение A, 0–0,1	$T_{max} = (1-R-A)^2/(1-R)^2$	пики ниже 1; при R = 0,95, A = 0,02 — всего 0,36
Показатель преломления n	$\sqrt{n^2 - \sin^2\theta}$ — закон Снеллиуса	то же, что увеличить d в n раз
Фокус линзы f	$r = f \cdot \mathrm{tg}\,\theta$	кольца крупнее; в лабораторной — линза из набора 100…500 мм
Расстояние до экрана L (только в лабораторной)	кружок размытия $D\cdot\lvert L - f\rvert/f$, $r = L\cdot\mathrm{tg}\,\theta$	вне фокуса кольца расплываются; резкие при L = f
Экран	сколько миллиметров видно	больше колец на экране

Ползунок меняет картину сразу; число из поля — плавным переходом (кривая разгона и торможения $e(t) = 4t^3 \;/\; 1 - (2-2t)^3 \;/\; 2$, `window.ease`); стрелки и колёсико — коротким переходом 0,15 с. Шкала δλ логарифмическая: $\delta\lambda = lo \cdot (hi \;/\; lo)^t$.

3 Анимация «Двигать зеркало» (пробел)

Каждые 30 мс Δd растёт на $\lambda/(2n)/56$ — одно новое кольцо за ≈ 1,7 с (`scan_step`). Сдвиг идёт по кругу до наибольшего кратного $\lambda/(2n)$ (`seamless_shift`), поэтому переход «конец → 0» незаметен. Физика: оптическая толщина 2nd выросла на λ — порядок в центре $m_0 = 2nd/\lambda$ вырос на 1.

4 Вторая спектральная линия

$\lambda_2 = \lambda_1 + \delta\lambda$. Включаешь и уменьшаешь δλ, пока двойные кольца не сольются; вывод внизу справа (номер 10).

5 График пропускания T(λ)

Что видно	Как посчитано	Что сказать
Пики пропускания вокруг λ_1 (±1,5 $\Delta\lambda$), метки λ_1, λ_2, оранжевые отрезки $\Delta\lambda$ и w	$T = T_{max}/(1 + F\sin^2(\delta/2))$, $\delta = 4\pi nd/\lambda$ (свет перпендикулярно). Рисуется по формуле: для каждого столбца пикселей точно находятся min и max T (`airy_range`) — узкий пик не теряется. Отрезки — из измерений `measure_curve`	«Расстояние между пиками — область свободной дисперсии $\Delta\lambda = \lambda^2/(2nd)$; при d = 5 мм это всего 40 пм. Ширина пика w — на половине высоты»
Курсор, колёсико, перетаскивание	значение T под курсором; масштаб ×0,8 за щелчок, точка под мышью стоит на месте	«Можно увеличить один пик и померить его курсором»

6 Кольца на экране

Что видно	Как посчитано	Что сказать
Кольца в цвет света, свечение, оправа окуляра, линейка в мм	Яркость пикселя = среднее T по ширине пикселя, точно через первообразную формулы Эйри $\int d\delta \,/\, (1 + F\sin^2\frac{\delta}{2}) = \frac{2}{\sqrt{1+F}}\operatorname{arctg}(\sqrt{1+F}\ \operatorname{tg}\frac{\delta}{2})$ (`airy_mean`) — без муара, даже если в пиксель попали сотни колец. Радиус → угол: r = f·tg θ. Гамма 1/2,2, чтобы тусклые кольца были видны	«Кольцо — это все лучи с одинаковым углом наклона, поэтому кольца называются кольцами равного наклона. Квадраты радиусов растут линейно: $r_k^2 = f^2 n\lambda/d\cdot(k - 1 + \varepsilon)$»
Курсор: r, порядок m, яркость I; колёсико — лупа до ×40	$m = 2d\sqrt{(n^2 - \sin^2\theta)}/\lambda$ (`order_at`)	«Порядок в центре около 15 800 — столько длин волн укладывается в путь туда и обратно»

7 Разрез колец по радиусу

Яркость I(r) вдоль радиуса: та же формула Эйри при $\sin\theta = r/\sqrt{(r^2 + f^2)}$. При двух линиях — кривая каждой и белая **сумма**, по которой видно, различимы ли кольца. Курсор связан с картиной колец: навёл на одно — пунктир появится на другом.

8 Плитки и 9 таблица «по графику / по формуле»

Величина	По формуле	По графику (как меряет программа)
Δλ, Δν	$\lambda^2/(2nd)$; $c/(2nd)$	разность положений двух соседних пиков; пик уточняется параболой через 3 точки
Ширина пика w	$w = \Delta\lambda\cdot\delta_{½}/2\pi$, $\delta_{½} = 4\arcsin(1/\sqrt{F})$	точки, где T = Tmax/2, линейной интерполяцией
Резкость $\mathscr{F}$	$\Delta\lambda/w = 2\pi/\delta_{½} \approx \pi\sqrt{R}/(1-R)$	отношение измеренных Δλ и w
Разрешающая способность	$\lambda/w = m_0\cdot\mathscr{F}$ (≈ 470 000 при d = 5 мм, R = 0,9)	λ / измеренная w
Контраст	1 + F	max T / min T
Радиусы колец, их число, $r_2^2 - r_1^2$	точно: $2d\sqrt{(n^2 - \sin^2\theta)} = m\lambda$, $r = f\cdot\operatorname{tg}\theta$; $r_2^2 - r_1^2 \approx f^2 n\lambda/d$	максимумы яркости от центра к краю, уточнение «микроскопом» (3 раза, шаг в 16 раз мельче)
m_0, F, Tmax	$2nd/\lambda$; $4R/(1-R)^2$; $(1-R-A)^2/(1-R)^2$	высота пика по графику

Значок у плитки — расхождение: зелёный < 1 %, жёлтый < 5 %, красный больше. Формула видна при наведении на строку. Функции: `physics.theory` (формулы), `measure_curve`, `measure_rings` (измерения).

> **КАК СКАЗАТЬ НА ЗАЩИТЕ**
>
> «Две колонки нужны, чтобы проверить себя: если измерение по картинке совпало с формулой, значит, и картинка, и формулы верны. Ширина существует только при R > 0,172 — иначе провалы не опускаются ниже половины пика».

10 Вывод о второй линии

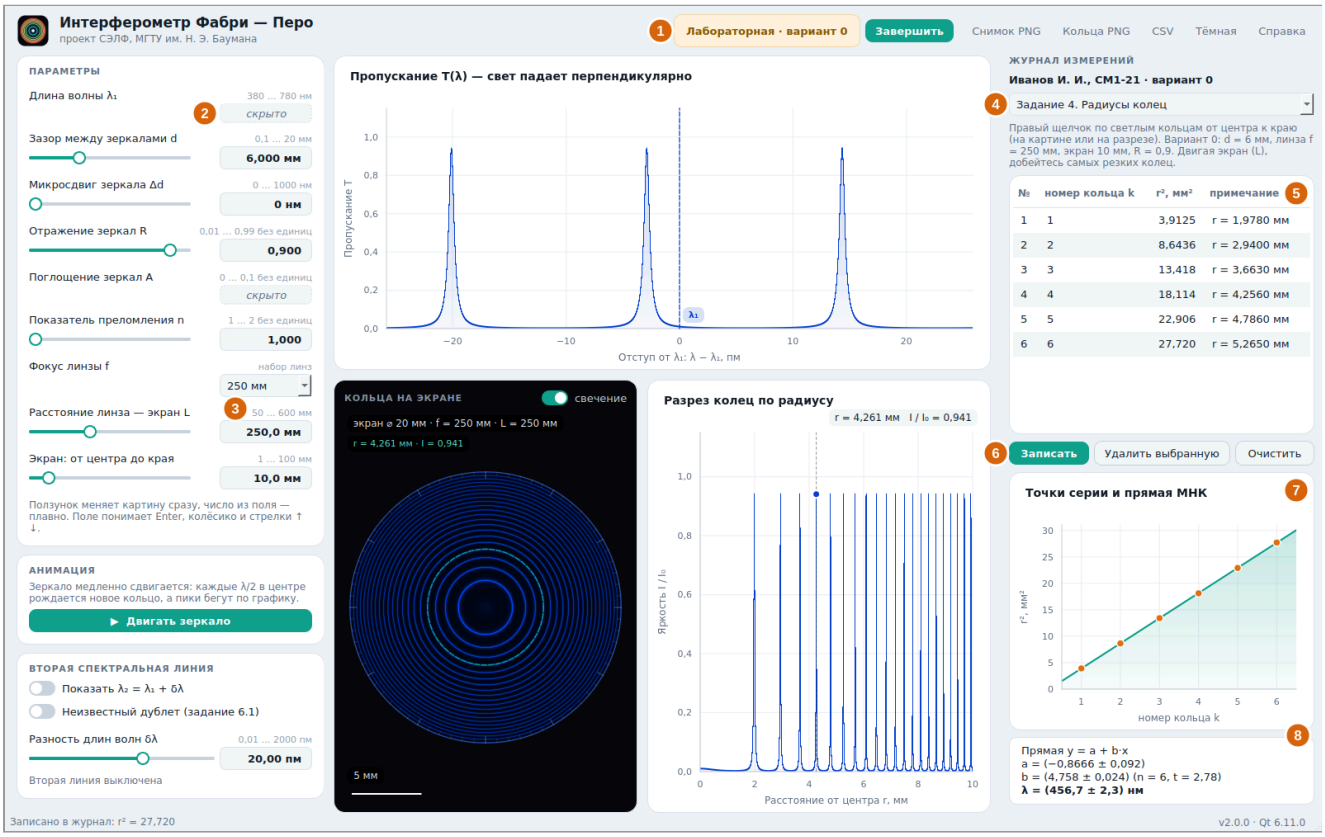
Две линии различимы, если яркость посередине между пиками не больше **0,81** максимума — та же глубина провала, что у критерия Рэлея ($8/\pi^2 \approx 0{,}81$). Отношение считает `dip_ratio`, предел

— делением пополам (`rayleigh_limit`). Получается $\delta\lambda_{min} \approx 1{,}03 \cdot w$. Если $\delta\lambda \geq \Delta\lambda$ — перекрытие порядков: кольца λ_2 ложатся на соседние кольца λ_1.

11 Кнопки сверху

«Лабораторная», «Снимок PNG» (Ctrl+S), «Кольца PNG» 2048 × 2048 (Ctrl+Shift+S), «CSV» для Excel (Ctrl+E, разделитель «;», запятая, кодировка utf-8-sig), «Копировать» таблицу, тема (Ctrl+T), справка (F1). Параметры, тема, журнал и незаконченная лабораторная сохраняются между запусками (QSettings, INI-файл).

РЕЖИМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ



№	Что это	Как сделано
1	Значок «Лабораторная · вариант N»	вариант 1–30 выдаёт преподаватель; всё скрытое получается из номера: `random.Random("fabry-perot-variant-N")` — одинаково на любом компьютере
2	«скрыто» вместо λ и A	в физику идут скрытые λ (450–690 нм) и A (0,002–0,010), студент их не видит; скрыта и колонка «по формуле»
3	Линза из набора и расстояние до экрана L	сначала экран не в фокусе; студент двигает L, пока кольца не станут резкими (`defocus_radius` , `screen_mean`)
4	Выбор серии (задания)	серии 2–7 из `lab.SERIES`
5	Таблица точек	точка — правый щелчок по графику/кольцам или кнопка «Записать»
6	«Записать»	запоминает текущий параметр (Δd, d, δλ)
7	График серии с прямой	метод наименьших квадратов (`lab.fit_line`)
8	Итог «λ = (… ± …) нм»	наклон b ± t·σ_b, t — коэффициент Стьюдента для 0,95

Метод наименьших квадратов — что сказать

$$b = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}, \quad a = \bar{y} - b\bar{x}, \quad \sigma_b = \frac{s}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2}}, \quad s^2 = \frac{\sum (y_i - a - bx_i)^2}{n - 2}$$

Прямая, у которой сумма квадратов отклонений точек наименьшая. Погрешность наклона $\Delta b = t \cdot \sigma_b$. Каждую зависимость заранее «выпрямляем» — подбираем оси так, чтобы теория давала прямую.

Смысл лабораторной

Студент получает «неизвестный источник» и должен, как в настоящей лаборатории, определить его длину волны четырьмя независимыми способами, затем разность длин волн неизвестного дублета, разрешающую способность и поглощение зеркал. Попутно он сам убеждается в основных законах прибора. Обязательные задания (1, 2, 4, 6) — около 60 минут, все — около двух часов.

Задание	Что меряем и что откладываем	Теория → результат
1. Знакомство	меняем R, d, n, λ — смотрим, как ведут себя пики и кольца; в лабораторной ставим экран в фокус	качественно: R → тоньше, d → чаще; резко только при L = f
2. λ по области свободной дисперсии	Δλ (два щелчка по соседним пикам) при d = 1, 2, 3, 5, 8, 12 мм; график Δλ от 1/d	$\Delta\lambda = \lambda^2/(2n)\cdot(1/d)$ — прямая через 0 → **$\lambda = \sqrt{(2n \cdot b)}$**
3. Ширина и резкость от R	w при R = 0,5…0,98; график w от $(1-R)/\sqrt{R}$	$w \approx \Delta\lambda(1-R)/(\pi\sqrt{R})$ → $\Delta\lambda = \pi \cdot b$; видно, что резкость растёт как $\pi\sqrt{R}/(1-R)$
4. λ по кольцам	экран в фокус; радиусы 6 колец; **сначала** по своим данным площади зон $S_k = \pi(r^2_{k+1} - r^2_k)$ — убеждаемся, что они равны, и **выводим** закон сами; потом график r^2 от k	$r^2_k = f^2 n\lambda/d\cdot(k-1+\varepsilon)$ — прямая → **$\lambda = b \cdot d/(f^2 n)$**
5. λ по сдвигу зеркала	Δd, при которых центр снова ярок; график Δd от числа новых колец N	$\Delta d_N = \Delta d_0 + N\cdot\lambda/(2n)$ → **$\lambda = 2n \cdot b$**
6.1. Неизвестный дублет	меняем d, пока кольца двух линий не совпадут — d*	при совпадении $\Delta\lambda = \delta\lambda$ → **$\delta\lambda = \lambda^2/(2nd^*)$**
6.2. Разрешающая способность	уменьшаем δλ, пока провал не станет 0,81 — $\delta\lambda_{min}$	$\mathscr{A} = \lambda/\delta\lambda_{min}$, сравнить с $m_0 \cdot \mathscr{F}$
7. Поглощение	высота пиков Tmax при разных R	$\sqrt{T_{max}} = 1 - A/(1-R)$ → **$A = (1-R)(1-\sqrt{T_{max}})$**

КАК СКАЗАТЬ НА ЗАЩИТЕ

«Главная идея — одна и та же длина волны получается тремя разными путями: по спектру, по кольцам и по сдвигу зеркала. Если результаты совпали в пределах погрешности — работа сделана верно. Пример: вариант 7 — по кольцам 534,8 ± 1,9 нм при скрытом значении 534,2 нм».

Задание 4: площади зон равны — выводим, а не подгоняем

Студент не получает готовую формулу «r^2 линейно растёт». Он меряет радиусы, считает площади кольцевых зон $S_k = \pi(r^2_{k+1} - r^2_k)$ и видит, что они одинаковы. Затем выводит это сам:

1. Условие светлого кольца: $2d\sqrt{n^2-\sin^2\theta}=m\lambda$; порядок k-го кольца $m_k=m_1-(k-1)$.
2. Углы малы (θ < 3°): $\sqrt{n^2-\theta^2}\approx n-\theta^2/(2n)$, $\sin\theta\approx\operatorname{tg}\theta\approx\theta$.
3. Подставляем: $\theta_k^2=\frac{n\lambda}{d}(m_0-m_k)=\frac{n\lambda}{d}(k-1+\varepsilon)$, где $m_0=2nd/\lambda$, ε — дробная часть m_0.
4. Экран в фокусе: $r_k=f\theta_k \Rightarrow r_k^2=\frac{f^2n\lambda}{d}(k-1+\varepsilon)$.
5. Площадь зоны $S=\pi(r_{k+1}^2-r_k^2)=\pi f^2n\lambda/d$ — от номера не зависит; отсюда $\lambda=Sd/(\pi f^2n)$.

КАК СКАЗАТЬ НА ЗАЩИТЕ

«Равенство площадей — не подгонка под формулу: студент сначала обнаруживает его в своих данных, а потом выводит из условия интерференционного максимума. Это то же свойство, что у зон Френеля: все зоны равновелики, поэтому кольца сгущаются к краю».

Пятно в центре: интерференция или дифракция?

Светлое пятно в центре картины колец — интерференционное. Это то же светлое «кольцо», только нулевого радиуса: при θ = 0 яркость центра задаёт формула Эйри при $\delta = 2\pi m_0$. Если m_0 близко к целому — центр светлый, если дробная часть около 0,5 — тёмный. При сдвиге зеркала центр то загорается, то гаснет (задание 5) — так ведёт себя интерференция.

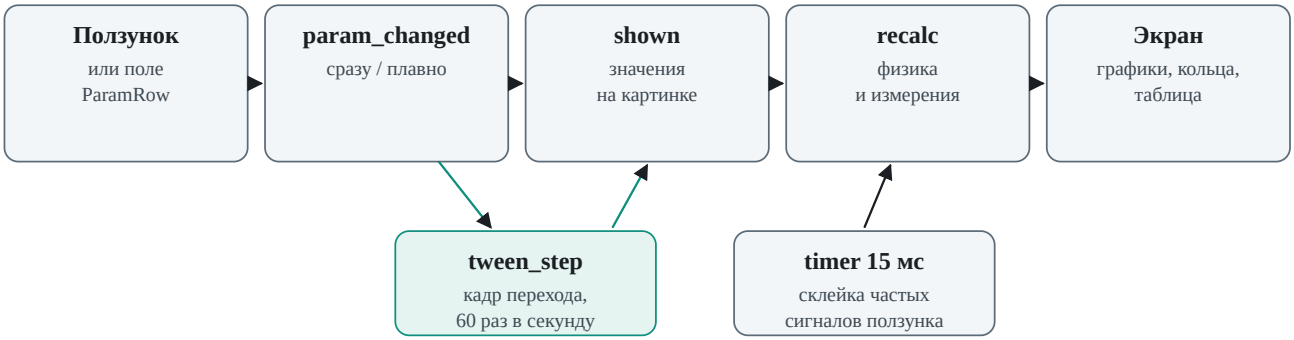
Пятно Пуассона — светлое пятно в центре тени от круглого диска — относят к дифракции, но **по принципу образования оно тоже интерференционное**: по принципу Гюйгенса — Френеля каждая точка волнового фронта вокруг края диска излучает вторичную волну; на оси все они проходят одинаковый путь, приходят в фазе и усиливают друг друга.

	Пятно в центре ИФП	**Пятно Пуассона**
Что интерферирует	счётное число лучей, полученных делением амплитуды на зеркалах	бесконечно много вторичных волн от непрерывного волнового фронта
Название явления	многолучевая интерференция	дифракция Френеля (интерференция вторичных волн)
Всегда ли светлое	нет: светлое или тёмное в зависимости от d, n, λ	да, при любом размере диска
Общее	сложение когерентных волн с учётом фаз; зоны равной площади (кольца ИФП и зоны Френеля)	

КАК СКАЗАТЬ НА ЗАЩИТЕ

«И то и другое — сложение когерентных волн. Разница в том, что складывается: у нас — конечная серия лучей от зеркал, у Пуассона — непрерывный фронт вторичных волн. Поэтому наше пятно гаснет и загорается при сдвиге зеркала, а пятно Пуассона светлое всегда».

КАК УСТРОЕНО ВНУТРИ — КОРОТКО



Модуль	Что делает	Одной фразой
`physics.py`	все формулы и измерения, только numpy	«физика отдельно от окна, её проверяют тесты»
`lab.py, journal.py`	варианты, МНК, журнал	«лабораторная и обработка»
`widgets.py`	график, кольца	«своё рисование через numpy, а не стандартные графики»
`params.py, window.py`	ползунки, окно, плавные переходы	«интерфейс»
`theme.py, qt.py, app.py`	темы, PyQt6/PyQt5, запуск	«одна программа для Qt 6 и Qt 5»

Путь данных: изменили параметр → таймер 15 мс сливает сигналы ползунка → `recalc`: `theory` (формулы) + построение и измерение графика + кольца + таблица → виджеты перерисовываются.

Почему быстро: кривые — формулы, а не точки (min/max на столбец пикселей); яркость пикселя колец — первообразная вместо миллионов точек; цвет кольца зависит только от радиуса — таблица в несколько тысяч значений; готовый рисунок кэшируется, мышь перерисовывает только курсор. Было до 350 мс на кадр, стало ≈ 10 мс — нужно для i5 2-го поколения без видеокарты.

Сборки: PyInstaller в GitHub Actions. Windows 7–11: Python 3.8 32-бит + PyQt5 (Qt 6 не работает на Windows 7) + библиотека UCRT внутри; есть один .exe и portable-папка. macOS: .app в .dmg для Apple Silicon и Intel. Linux: один файл. Перед выкладкой каждая сборка проходит 29 тестов и самопроверку `--selftest`.

Вопросы, которые могут задать

Почему пики доходят до 1, хотя зеркала отражают 90 %?

Отражённые назад волны гасят друг друга; без поглощения энергии некуда деться, кроме как пройти. С поглощением $T_{max} = (1-R-A)^2/(1-R)^2 < 1$.

Почему кольца сгущаются к краю?

Растут квадраты радиусов: $r_k^2 \propto k$, поэтому $r_k \propto \sqrt{k}$, и соседние кольца сближаются.

Откуда 0,81?

Критерий Рэлея: максимум одной линии на минимуме другой даёт провал $8/\pi^2 \approx 0{,}81$. Для пиков Эйри берём ту же глубину провала.

Зачем сравнивать «по графику» и «по формуле»?

Это самопроверка модели и учебный момент: студент видит, что измерения на графике подчиняются формулам.

Чем модель хуже настоящего прибора?

Зеркала идеально плоские и параллельные, нет юстировки, пыли, шумов. Из реальных условий есть выбор линзы и фокусировка экрана. Зато в программе можно менять то, что в железе не поменяешь (R, n, d в 100 раз), и делать работу дома.

Почему кольца резкие только в одном положении экрана?

Линза сводит параллельные лучи в точку только в фокальной плоскости; при $L \neq f$ пучок шириной D даёт кружок диаметром $D \cdot |L - f|/f$, и тонкие кольца расплываются.

Пятно в центре — дифракция?

Нет, многолучевая интерференция: оно гаснет и загорается при сдвиге зеркала. Пятно Пуассона — дифракция, то есть интерференция вторичных волн от непрерывного фронта.

Как защищено от списывания?

30 вариантов со своими скрытыми λ, $\delta\lambda$, A и своими d и линзой для задания 4; в CSV лабораторной скрытых величин нет.

Насколько точно?

Измерения по графику совпадают с формулами лучше 0,1 %; 29 автоматических тестов, в том числе прямое сложение 800 лучей.